Ask 1. (B-Smooth)

Έχω $n = 98069$ και έστω $B = 17$.

Factor base: $P_B = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17\}$.

Ξεκινάω από το $x = [\sqrt{98069}] = 314$ (αφού $313^2 = 97969 < 98069$).

Πίνακας:

i	x	$x^2 \bmod n$	Παραγοντοποίηση $x^2 \bmod n$	Είναι B-smooth.
1	314	527	$17 \cdot 31$	ΟΧΙ
2	315	1156	$2^2 \cdot 17^2$	ΝΑΙ
3	316	1787	1787	ΟΧΙ
4	317	2420	$2^2 \cdot 5 \cdot 11^2$	ΝΑΙ
5	318	3055	$5 \cdot 13 \cdot 47$	ΟΧΙ
6	319	3692	$2^2 \cdot 13 \cdot 71$	ΟΧΙ
7	320	4331	$61 \cdot 71$	ΟΧΙ
8	321	4972	$2^2 \cdot 11 \cdot 113$	ΟΧΙ
9	322	5615	$5 \cdot 1123$	ΟΧΙ
10	323	6260	$2^2 \cdot 5 \cdot 313$	ΟΧΙ
11	324	6907	6907	ΟΧΙ
12	325	7556	$2^2 \cdot 1889$	ΟΧΙ
13	326	8207	$29 \cdot 283$	ΟΧΙ
14	327	8860	$2^2 \cdot 5 \cdot 443$	ΟΧΙ
15	328	9515	$5 \cdot 11 \cdot 173$	ΟΧΙ
16	329	10172	$2^2 \cdot 2543$	ΟΧΙ
17	330	10831	10831	ΟΧΙ
18	331	11492	$2^2 \cdot 13^2 \cdot 17$	ΝΑΙ
19	332	12155	$5 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17$	ΝΑΙ

Scanned with CamScanner

Κρατάω μόνο τις B-smooth σχέσεις:

x	B-smooth τιμή	Παραγοντοποίηση	Διανυσμα εκθετων mod 2 ως προς (2,3,5,7,11,13,17)	Στήλη
315	1156	$2^2 \cdot 17^2$	(0,0,0,0,0,0,0)	1η
317	2420	$2^2 \cdot 5 \cdot 11^2$	(0,0,1,0,0,0,0)	2η
331	11498	$2^2 \cdot 13^3 \cdot 17$	(0,0,0,0,0,0,1)	3η
332	12155	$5 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17$	(0,0,1,0,1,1,1)	4η

Ο πιν. Η:

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Ο αντίστροφος πιν. (mod 2) είναι:

$$H' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Scanned with CamScanner

Λύνω το (5) Η!C:

$$\begin{cases} c_2 = 0 \\ c_3 = 0 \\ c_4 = 0 \end{cases}$$ κ' το c_1 ελεύθερο.

Άρα, ∃ μια μοναδική μη μηδενική λύση, π.χ. $(1, 0, 0, 0)$.

Η λύση αυτή αντιστοιχεί στη σχέση:

$$315^2 \equiv 1156 = 2^2 \cdot 17^2 = 34^2 \pmod{n}.$$

Άρα $x = 34$ κ $y = 315$.

Τότε: $\cdot \gcd(y-x, n) = \gcd(315-34, 98096) = \gcd(281, 98096) =$

$\cdot \gcd(y+x, n) = \gcd(315+34, 98096) = \gcd(349, 98069) = 349.$

Άρα, Βρήκα: ~~98069~~ $98069 = 281 \cdot 349$ ✓.